PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
LOWER BURNER

Nomor	IK-OPRBLR-005-012
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	DWI AJI S. Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
LOWER BURNER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi"UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA	-Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi "Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-009	-Menjadi' SOP-560400-OPSA-008	
2.	14 Oktb 2020		-No.Dok' SOP-560400-OPSA-008	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-012	
			-Cover	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3.	19 April 2022		-Cover	-Mengubah nama yang ada didalam kolom tanda tangan	
			- 7.BATASAN OPERASI 7.3. Furnace Temperature : > 350°C	- 6.BATASAN OPERASI 6.3.Total Air Flow : > 115000 T/H	

INSTRUKSI KERJA
LOWER BURNER

			-Penamnahan bagian 7.2.6 8.3. Pelaksanaan Start 8.3.4. Klik ACT untuk reset Lower Burner. -Penambahan Notes/catatan	7.2.Permit Start Burner 7.2.6. UPPER BURNER STANDBYON CONDITION 7.3.Pelaksanaan Start 7.3.4. Klik ACK untuk reset Lower Burner. Catatan : MengubahMode REMOTE menjadi Mode LOCAL pada panel salah lowerburner mengakibatkanTRIP pada lower burner lain yang sudah start.	

INSTRUKSI KERJA
LOWER BURNER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk penyalaan awal sebagai pemanas ruang bakar sampai mencapai temperatur tertentu sesuai dengan karakteristik boiler (>400 ºC).

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.3.4. Senter

2.3.5. Majun

3. SPESIFIKASI

3.1. Motor

Type	: TEBY-250M-2P
Manufacture	: WUXI TECO ELECTRIC MOTOR Co.,LtD
Voltage	: 380 V
Current	: 96.8 A
Delta Frequency	: 50 Hz
Speed	: 2970 rpm
Power	: 55 KW

INSTRUKSI KERJA
LOWER BURNER

3.2. Pompa

Type	: 65AYN50x8
Head	: 3 m
Power	: 55 KW
Speed	: 2970 rpm
Capacity	: 18 m^3/h

4. PELAKSANA START

4.1. Operator Boiler (CCR & Local)

4.2. Operator Alat Bantu

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

6. BATASAN OPERASI

6.1. Normal Pressure Fuel	: 1.0 MPa
6.2. Normal Pressure Compressor	: 0.5 MPa
6.3. Total Air Flow	: > 115000 T/H

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start Lower Burner

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan di area lower burner.

7.1.2. Pastikan semua fan beroperasi (IDF, HPF, PAF).

7.1.3. Pastikan ESP tidak beroprasi

7.1.4. Pastikan level fuel pada storage tank cukup (Normal ±6 m).

7.1.5. Pastikan SUPPLY OIL PUMP sudah beroperasi.

7.1.6. Pastikan compressor sudah beroperasi, dan pressure mencukupi.

INSTRUKSI KERJA
LOWER BURNER

7.1.7. Pastikan valve manual inlet dan outlet yang menuju lower burner posisi open.

7.1.8. Pastikan manual valve purging open.

7.1.9. Pastikan manual valve automizing terbuka

7.1.10. Pastikan manual valve oil supply terbuka.

7.1.11. Pastikan valve manual sealing flame detector terbuka

7.1.12. Pastikan permit start terpenuhi

7.2. Permit Start Burner

7.2.1. MFT RESET

7.2.2. FURNACE PURGE FINISHED

7.2.3. PAF FLOW RATE IS GREATER THAN THE CRITICAL FLUIDIZING FLOW RATE

7.2.4. OIL BURNER MAIN PIPE PRESSURE NORMAL

7.2.5. OIL BURNER OFT RESET

7.2.6. UPPER BURNER STANDBY ON CONDITION

7.3. Pelaksanaan Start

7.3.1. Lakukan leakage Oil test.

7.3.2. Reset MFT (Main Fuel Trip).

7.3.3. Cek permit start, apabila indikasi berwarna hijau berarti permit start telah terpenuhi.

7.3.4. Klik ACK untuk reset Lower Burner.

7.3.5. Posisikan pointer di DCS pada lower burner yang akan di start lalu diklik.

7.3.6. Muncul menu pilihan, klik START kemudian klik ACK.

7.3.7. Maka sequence start berjalan sbb:

a. Advance spark rod ignitor

b. Open automizing dan oil valve

c. Retrack spark rod ignitor

7.3.8. Indikator purging akan menyala jika salah satu sequence di atas gagal atau tidak terpenuhi.

7.3.9. Jika flame detector pada DCS menunjukkan pembacaan 100% maka penyalaan dianggap sempurna.

7.3.10. Pastikan dilokal Lower Burner menyala dengan sempurna

Catatan :

Mengubah Mode **REMOTE** menjadi Mode **LOCAL** pada panel salah lower burner mengakibatkan **TRIP** pada lower burner lain yang sudah start.